

دراسة مشروع

مشروع الحفاظ على الآثار الغارقة بجوار قلعة قايتباي

جهاز لقياس الخصائص المهمة للمياه في موقع الآثار الغارقة: التيارات ودرجة الحرارة والملوحة

مدة المشروع

6 أشهر · بداية من 1 أكتوبر

الميزانية الكلية

حوالي 130,000 جنيه

الإسكندرية · الموقع المجاور لقلعة قايتباي

1 نبذة عن المشروع

نعمل على جهاز يقيس الخصائص المهمة للمياه في موقع الآثار الغارقة المجاور لقلعة قايتباي، بهدف الحفاظ على الآثار المدفونة تحت المياه.

وطبقًا لاتفاقية اليونسكو 2001 للحفاظ على التراث الموجود تحت المياه، نحاول ترك الآثار في مكانها، مع السماح للجمهور من المصريين والأجانب بالنزول لمشاهدتها. ويوجد بالفعل مركز غطس ينظّم نزول الزوار إلى الموقع نفسه.

4,200 قطعة أثرية	**13,000 م²** المساحة الكلية	**7,000 م²** المساحة الفعلية بدون الفراغات
5 – 8 م أقصى عمق	**6 م** أقصى مسافة داخل البحر من سور القلعة وصولًا للآثار	**130,000** جنيه الميزانية الكلية

2 أهداف المشروع

1. توفير **البيانات الأولية** عن الموقع، والقدرة على **المقارنة بين الفصول المختلفة**.
2. حساب **اتجاه وسرعة التيارات** بعد إنشاء الحاجز، ومعرفة تأثيرها على الآثار، لأن التيارات الشديدة قد تسبب نحرًا فيها.
3. حساب **كمية الترسيب** التي تحدث في المكان.
4. معرفة **نمط (Pattern)** بعض الأحداث في مواعيد معينة، مثل وصول المجاري، لإبلاغ الجهات المختصة بتأثيرها على الآثار.
5. الاستفادة من النتائج لاحقًا في إيجاد طريقة لتقليل التيارات.

3 وصف الموقع

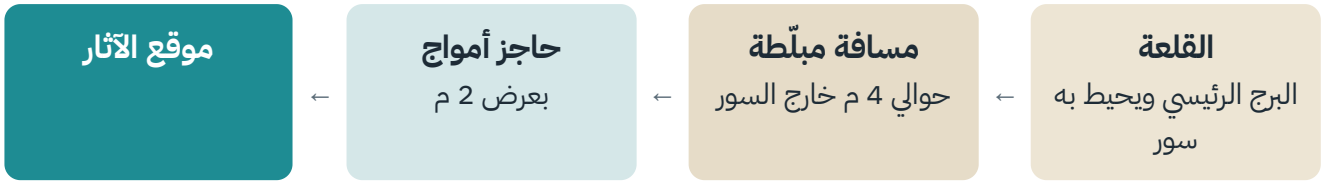
الموقع شمال شرق قلعة قايتباي، ملاصق لرصيف القلعة.



الموقع على Google Earth: المربع المحدد بالأصفر هو مكان الآثار تقريبًا، والطريق الرفيع الموازي للخط الأصفر هو الكوبري الذي فيه الفتحتان.

البند	البيان
عدد القطع	4,200 قطعة أثرية
المساحة	13,000 م² المساحة الكلية، وبدون الفراغات حوالي 7,000 م²
العمق	من 5 إلى 8 أمتار كحد أقصى
طبيعة القطع	قطع كبيرة من أحجار مختلفة، لا يقل وزن أي منها عن نصف طن
أصل الآثار	بقايا فنار الإسكندرية القديم، ومجموعتان أخريان مرتبطتان بالمكان نفسه
السرقة	لا يوجد خوف من السرقة، لأن أحجامها كبيرة وهي بجوار حرس الحدود
الأسماك	لا تؤثر على الآثار لأنها من أحجار نارية
رابط الموقع	فتح الموقع على Google Earth

مكونات المنطقة من القلعة إلى الموقع



نعتقد أنه قد توجد آثار تحت حاجز الأمواج، لذلك سيبدأ نطاق الدراسة من سور القلعة، مع اعتبار أقصى مسافة 6 أمتار.

الحاجز البحري

- أُنشئ منذ حوالي 3 – 4 سنوات لحماية القلعة وموقع الآثار.
- هو مصد أمواج كبير نسبيًا ويصل إلى القاع، ويقع شمال غرب القلعة.
- بعيد عن الآثار ولا توجد آثار تحته، فلا تؤثر عليها أي أنشطة عليه، مثل منطقة رباط المراكب والكافيتريات التي أُقيمت أثناء إنشائه.
- فيه فتحة واحدة في آخر الشمال الغربي للقلعة، على مسافة بعيدة ولا تدخل مباشرة على المنطقة الأثرية.
- الفتحة الطبيعية التي تخرج منها المياه في آخر الجنوب الشرقي للقلعة.

4 المشكلات الحالية

بعد إنشاء الحاجز قلّ الموج، وتغيّر اتجاه التيار، وأصبحت المنطقة مغلقة نوعًا ما.

المشكلة	التفاصيل
زيادة الترسيب	قلّة الموج وتغيّر اتجاه التيار بعد الحاجز زادا الترسيب في المكان.
تغيّر التيارات	تغيّر اتجاه التيارات بعد الحاجز، ولو كانت شديدة قد تسبب نحرًا في الآثار.
انعكاس التيار	الاتجاه السائد للرياح في مصر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، أي من ناحية الحاجز، لذلك قد ينقلب التيار في أوقات قليلة عندما تكون الرياح شرقية قادمة من ناحية الفتحة.
زيادة التلوث	عندما كانت المنطقة مفتوحة كان الموج يأخذ المخلفات للخارج. كما توجد مراكب نزهة في المكان ينتج عنها مخلفات.
المجاري	تُفتح أحيانًا من مكان بعيد، ومخرجها في الورديان على بُعد 5 – 6 كم، لكن البحر يحمل التلوث إلى الموقع أحيانًا.
ركود المياه	أصبحت المياه ثابتة لوقت طويل نوعًا ما وقلّ تدفقها، ما قد يسبب تلوثًا ويزيد نمو النباتات والطحالب أكثر من الطبيعي.

5 القياسات المطلوبة

نحتاج سينسور لقياس سرعة واتجاه التيارات المائية، بالإضافة إلى درجة الحرارة والملوحة.

القياس	الأولوية	ملاحظات
اتجاه وسرعة التيارات	أساسي	لمعرفة تأثيرها على الآثار وخطر النحر
درجة الحرارة	أساسي	درجة الحرارة والضوء لهما تأثير على النمو البيولوجي لبعض الكائنات على سطح الآثار
الملوحة	أساسي	توضح هل المياه في الموقع تتجدد أم تظل راكدة
كمية الترسيب	إضافة ممكنة	ممكن نضيفها للمشروع
التلوث	إذا توفر مقياس	بسبب المجاري التي تصل أحيانًا إلى الموقع

6 تثبيت الجهاز

لتثبيت الأجهزة في قاع البحر تُعمل قواعد أسمنتية تُنزل في أماكن محددة وتكون ثابتة تحت المياه في القاع، وعند الحاجة نُنزل الجهاز ونثبته في هذه القواعد. الجهاز سيكون ثابتًا تحت المياه بشكل دائم.

7 الميزانية والمدة

الميزانية

الميزانية الكلية للمشروع حاليًا حوالي 130,000 جنيه.

المدة

6 أشهر بداية من 1 أكتوبر.

النموذج الأولي (Prototype)

نحاول خلال 3 أشهر الخروج بنموذج أولي ونجربه.

التجربة

ممكن تجربة النموذج الأولي في حمام سباحة، ويكون ذلك جزءًا من المشروع.

8 المخرجات المتوقعة

- بيانات أولية عن الموقع.
- القدرة على المقارنة بين الفصول المختلفة.
- معرفة نمط الأحداث المتكررة في مواعيد معينة، مثل المجاري، وإبلاغ الجهات المختصة بتأثيرها على الآثار.

9 رؤية مستقبلية

ممكن مستقبلًا وضع كاميرا تصوّر تحت المياه بشكل دائم، ليزورها الناس كمزار ويشاهدوا الآثار، لكن ذلك يحتاج تكلفة أعلى من المتاح حاليًا.